

Diagnóstico de cumplimiento — Plataforma ISTQB

Evaluación técnica frente a requisitos funcionales y no funcionales

Plataforma Web ISTQB Testing Lifecycle

Método y límites de evidencia

Se revisaron modelos, formularios, vistas, rutas, plantillas, servicios, configuración, migraciones y pruebas de `src/apps`, `src/config`, `templates`, `static`, `tests` y `requirements`.

- **Cumplido**: existe el flujo completo y una validación o relación que lo respalda.
- **Parcial**: existe una base funcional, pero faltan controles, datos o cobertura del flujo.
- **Incorrecto**: existe una implementación que contradice una parte material del requisito.
- **No implementado**: no hay modelo, ruta ni servicio que lo resuelva.
- Los porcentajes son estimaciones de cumplimiento del requisito, no cobertura de pruebas.

Bloqueos y evidencia de ejecución

1. El estado actual contiene `D src/apps/core/permissions.py`. El archivo es importado por múltiples vistas (`projects`, `requirements`, `testplans`, `testcases`, `defects`, `incidents`, `executions`, `reports`, `phases`, `dashboard`). Una vez instaladas las dependencias, esto provocará `ModuleNotFoundError` durante la carga de URLs/vistas. Por tanto, la aplicación **no** es desplegable ni evaluable funcionalmente en su estado actual.
2. `python src/manage.py check` no pudo iniciar porque el intérprete local no tiene `python-decouple`; la dependencia sí está declarada en `requirements/base.txt`. No se instalaron paquetes ni se alteró el entorno.
3. `src/docs/testing\_report.md` declara una ejecución previa de 30 pruebas y 74% de cobertura (2026-06-01), pero hoy hay 111 funciones de prueba localizables y cambios sin confirmar posteriores. Esa cifra no puede considerarse evidencia vigente.
4. No hay pruebas de carga, mediciones de PDF, pruebas de autorización negativas para todos los formularios, ni evidencia de despliegue HTTPS.

Matriz de requisitos funcionales

Código	Descripción resumida	Estado / %	Evidencia y módulos	Problemas detectados	Recomendación	Prioridad
RF-00.1	Registro con correo institucional y roles	Parcial / 55%	`authentication/forms/register_form.py`, `users/models/user.py`	Registro público crea solo estudiante; acepta cualquier dominio no listado como público; no verifica dominio, correo ni provisión de tutor/admin.	Lista permitida de dominios, verificación de correo y flujo administrado de roles.	Alta
RF-00.2	Crear proyecto y asociar tutor por correo	Cumplido / 90%	`projects/forms.py`, `projects/views.py`	No hay confirmación del tutor ni notificación automática.	Añadir aceptación/notificación y auditoría de asignación.	Media
RF-00.3	Panel diferenciado estudiante/tutor	Parcial / 65%	`dashboard/views/dashboard_views.py`, plantillas	Hay dashboard diferenciado; depende del archivo de permisos hoy eliminado.	Restaurar el módulo y probar cada rol extremo a extremo.	Alta
RF-00.4	Tutor con varios estudiantes	Cumplido / 90%	`Project.members`, filtros de tutor	La cardinalidad se permite, pero no hay gestión explícita de asignaciones.	Vista administrativa de relaciones tutor-estudiante.	Media
RF-00.5	Un proyecto activo por estudiante, otros posibles	Cumplido / 85%	`project_create_view`	Solo se controla creación; no hay restricción DB ante concurrencia ni transición de estado.	Restricción transaccional y pruebas de concurrencia.	Media
RF-00.6	Bitácora de acciones	Parcial / 60%	`audit/models.py`, `audit/services.py`	Se registra en varios flujos, pero no todos; es editable por administración y no hay retención de un año.	Auditoría inmutable, cobertura completa y política de retención.	Alta

Código	Descripción resumida	Estado / %	Evidencia y módulos	Problemas detectados	Recomendación	Prioridad
RF-01.1	Registrar requisitos funcionales y no funcionales	Parcial / 70%	`requirements/models.py`, formularios/vistas	Modelo completo; el selector de proyecto no se limita al usuario en el formulario.	Filtrar queryset por proyectos visibles y validar en servicio/modelo.	Alta
RF-01.2	Clasificar tipo, prioridad y estado	Cumplido / 90%	`Requirement` y `RequirementForm`	Sin reglas de transición de estado.	Definir workflow de aprobación.	Media
RF-01.3	Actualizar y versionar requisitos	Cumplido / 85%	`RequirementVersion`, `history.py`	Versiones son snapshots, sin comparación ni restauración.	Mostrar diff, motivo obligatorio y restauración controlada.	Media
RF-01.4	Tutor consulta requisitos en solo lectura	Parcial / 65%	vistas + permiso eliminado	La intención existe mediante `redirect_if_teacher_readonly`, pero hoy falta el módulo importado.	Restaurar y validar GET/POST como tutor.	Alta
RF-02.1	Plan guiado mediante formularios	Cumplido / 85%	`TestPlanWizardForm`, `testplans/form.html`, JS	Es un wizard visual, no bloquea navegación por pasos ni exige varios campos de gobierno.	Validación por paso y campos obligatorios según estado.	Media
RF-02.2	Criterios de entrada y salida	Cumplido / 85%	`TestPlan`, fases	Campos y criterios de fase presentes; vacíos permitidos al guardar el plan.	Exigirlos antes de aprobación/cierre.	Media
RF-02.3	Cargar documentos base	No implementado / 0%	No hay `FileField` en `TestPlan`	No existe modelo, almacenamiento ni descarga de documentos del plan.	Crear entidad `TestPlanDocument`, validación MIME/tamaño y permisos.	Alta
RF-02.4	Historial de versiones de plan	Cumplido / 85%	`TestPlanVersion`, `history.py`	No hay comparación/restauración.	Diff y trazabilidad de cambios.	Media
RF-02.5	Indicadores de progreso	Parcial / 65%	`phases/views.py`, dashboard	Indicadores son de fases/proyecto, no de plan; cálculos no se guardan como histórico.	KPIs por plan y serie temporal.	Media
RF-02.6	Tutor consulta plan en lectura	Parcial / 65%	`testplans/views.py`, permiso eliminado	Lectura prevista; indisponible mientras falte `permissions.py`.	Restaurar y probar autorización.	Alta
RF-03.1	Registrar incidencias con probabilidad e impacto	Cumplido / 85%	`incidents/models.py`, formulario	El módulo llama "riesgo" a una incidencia; no diferencia incidente ocurrido de riesgo previsto.	Aclarar modelo conceptual o separar riesgo/incidente.	Media
RF-03.2	Calcular nivel por probabilidad e impacto	Cumplido / 85%	propiedad `Incident.risk_level`	La matriz está codificada y no es configurable.	Centralizar una matriz parametrizable y pruebas de todas las combinaciones.	Baja
RF-03.3	Matriz visual de incidencias	Cumplido / 80%	`incidents/views.py`, `incidents/index.html`	Matriz estática; no posiciona ni filtra visualmente incidentes reales.	Mostrar conteos/enlaces por celda.	Media
RF-03.4	Actualizar estado de incidencias	Cumplido / 80%	`Incident.Status`, update view	Sin historial de cambios/transiciones.	Añadir historial y workflow.	Media
RF-03.5	Vincular incidencias a casos de prueba	Incorrecto / 20%	`Incident` solo FK a requisito y plan	No hay FK o M2M a `TestCase`; una migración incluso elimina la relación previa.	Restaurar relación a casos y mostrarla en trazabilidad.	Alta
RF-03.6	Tutor consulta incidencias	Parcial / 65%	`incidents/views.py`, permiso eliminado	Solo lectura prevista, pero depende del archivo ausente.	Restaurar y probar.	Alta
RF-04.1	Gestionar condiciones de prueba	No implementado / 0%	No existe modelo/ruta `TestCondition`	Los casos no sustituyen una condición de prueba reutilizable.	Crear condición, estados, baja lógica y vínculo M2M a casos/requisitos.	Alta
RF-04.2	Crear casos completos	Cumplido / 85%	`TestCase`, `TestCaseModalForm`	Falta versionado/historial del caso y adjuntos de diseño.	Añadir versiones, aprobaciones y evidencia de diseño.	Media
RF-04.3	Selector de técnicas ISTQB	Cumplido / 90%	`TestCase.Technique`	Lista fija, sin justificar técnica ni asociar particiones/datos.	Añadir racional y artefactos por técnica.	Baja
RF-04.4	Prioridad y orden de casos	Parcial / 55%	campo `priority`, `Meta.ordering` por código	Se prioriza, pero no hay orden manual/cola de ejecución.	Campo de orden por plan y UI de reordenamiento.	Media

Código	Descripción resumida	Estado / %	Evidencia y módulos	Problemas detectados	Recomendación	Prioridad
RF-04.5	Agrupar por niveles de prueba	Cumplido / 85%	`TestCase.Level`	La vista no ofrece agrupación/filtro específico por nivel.	Añadir filtros y métricas por nivel.	Baja
RF-04.6	Mostrar cobertura de requisitos	Parcial / 70%	requirements/traceability/reports	Cobertura binaria: requisito con al menos un caso; no mide completitud/resultado.	Cobertura por requisito, caso y estado de ejecución.	Media
RF-04.7	Tutor consulta casos	Parcial / 65%	`testcases/views.py`, permiso eliminado	Lectura prevista, bloqueada operacionalmente.	Restaurar permisos y pruebas.	Alta
RF-05.1	Registrar resultados de ejecución	Cumplido / 85%	`ExecutionResultForm`, `TestStepExecution`	Resultado de caso se deriva de la última ejecución, sin baseline.	Mantener estado por ciclo/plan y preservar histórico.	Media
RF-05.2	Fecha, hora y entorno automáticos	Parcial / 60%	`TestExecution`, views	Fecha/hora servidor se asigna; entorno manual es opcional y no se captura automáticamente en ejecución manual.	Hacer entorno obligatorio/estructurado y capturar metadatos.	Media
RF-05.3	Adjuntar capturas, archivos o registros	Parcial / 55%	`TestExecution.evidence`, step evidence	Formulario acepta solo imágenes; sin límites, validación MIME real, antivirus o log adjunto.	Adjuntos tipados, límites y almacenamiento seguro.	Alta
RF-05.4	Pruebas de confirmación	Cumplido / 80%	tipos `CONFIRMATION`, relación defecto	Se dispone flujo; depende de que el defecto tenga estados adecuados.	Restringir transiciones y obligar evidencia de confirmación.	Media
RF-05.5	Gestionar regresión	Parcial / 55%	tipo `REGRESSION`, vista/calendario	Es una etiqueta, no hay suite, selección por cambio ni comparación de baseline.	Suites de regresión, versiones afectadas y ejecución masiva.	Alta
RF-05.6	Calendario sugerido	Cumplido / 80%	`execution_calendar_view`	Reglas de programación simples; no hay reprogramación ni alertas.	Calendario editable con fechas y recordatorios.	Media
RF-05.7	Tutor ve estado de ejecuciones	Parcial / 70%	tutor dashboard, workspace/review	Lectura/revisión existe en diseño, pero el bloqueo de permisos impide operar.	Restaurar y validar visibilidad por proyecto.	Alta
RF-06.1	Defectos ISO/IEC/IEEE 29119-3	Parcial / 70%	`Defect`, `DefectForm`	Incluye campos principales, pero falta resultado esperado/observado explícito, configuración, adjuntos y referencia directa del caso.	Alinear plantilla con secciones de 29119-3 y adjuntar evidencia.	Alta
RF-06.2	Ciclo de vida de defectos	Parcial / 65%	enum de 7 estados, historial	Estados existen, pero cualquier estado puede saltar a otro sin reglas.	Máquina de estados y permisos por transición.	Alta
RF-06.3	Vínculo automático defecto-caso-requisito	Parcial / 70%	`Defect.execution -> TestExecution -> TestCase -> Requirement`	Trazabilidad es indirecta, nullable y no se materializa como vínculo directo; puede romperse con cambios.	FK explícitas/integridad y creación transaccional.	Alta
RF-06.4	Métricas de defectos en tiempo real	Parcial / 60%	`reports/views.py`, lista de defectos	Métricas completas se calculan al generar snapshot de reporte, no en tiempo real en el módulo.	Dashboard de defectos dinámico con densidad definida.	Media
RF-06.5	Tutor consulta defectos, historial y métricas	Parcial / 65%	`DefectHistory`, reports	Hay historial y lectura prevista; métricas son snapshots y persiste bloqueo operativo.	Restituir permisos y panel de métricas vivo.	Alta
RF-07.1	Matriz requisito-caso-ejecución-defecto	Cumplido / 85%	`traceability/views.py`, modelo	Construye relaciones directas e indirectas; no versiona ni exporta la matriz.	Baseline/exportación y consistencia transaccional.	Media
RF-07.2	Resaltar requisitos sin cobertura	Cumplido / 85%	filas con `coverage=0`, métricas	La cobertura es binaria, no considera calidad/resultado.	Incluir cobertura ejecutada y aprobada.	Media
RF-07.3	Notificar elementos sin casos	No implementado / 0%	`notifications` solo envía mensajes manuales de tutor	No existe tarea/evento que genere alertas por falta de cobertura.	Servicio de alertas al crear/cambiar requisito y tarea periódica.	Alta

Código	Descripción resumida	Estado / %	Evidencia y módulos	Problemas detectados	Recomendación	Prioridad
RF-07.4	Tutor ve matriz en lectura	Parcial / 65%	matrix + permiso eliminado	Consulta prevista, pero no arranca en el estado actual.	Restaurar y probar.	Alta
RF-08.1	Dashboard de monitorización del estudiante	Cumplido / 80%	`dashboard_view`	Resume conteos, no hitos/alertas completas.	Añadir tendencias, alertas y filtros de proyecto.	Media
RF-08.2	Dashboard consolidado del tutor	Parcial / 70%	`build_teacher_dashboard`	Incluye proyectos y conteos; no reúne todos los KPIs/ejecuciones/requisitos solicitados.	Consolidar cobertura, defectos, fases y revisiones por estudiante.	Media
RF-08.3	Notificaciones internas estudiante-tutor	Parcial / 45%	`Notification`, `send_project_message_view`	Solo tutor puede enviar; no hay respuesta del estudiante ni eventos automáticos.	Mensajería bidireccional y notificaciones de eventos.	Media
RF-09.1	PDF descargable	Cumplido / 85%	`report_download_view`, ReportLab	La generación no fue ejecutada hoy por bloqueo de entorno.	Prueba de integración PDF y manejo de errores/colas.	Media
RF-09.2	Informe conforme a 29119-3	Parcial / 65%	secciones y métricas de `reports/views.py`	Formato rico, pero no hay matriz de conformidad ni todos los artefactos/versiones/revisiones requeridos.	Matriz formal contra 29119-3 y validación previa.	Alta
RF-09.3	Tutor descarga PDF en cualquier momento	Parcial / 65%	download filtrado por proyecto	Permiso planeado; el sistema no arranca y el informe debe existir primero.	Resolver bloqueo y permitir generación/descarga según política.	Alta
RF-09.4	Estudiante descarga PDF	Parcial / 65%	misma ruta	Igual al anterior.	Igual al anterior.	Alta
RF-09.5	Portada con universidad y carrera	Cumplido / 90%	`build_uni_pdf`, logos	Textos/logos hard-coded; no parametrizables.	Configuración institucional y prueba de recursos.	Baja
RF-09.6	Gráficos de métricas/cobertura/ejecución	Cumplido / 85%	ReportLab bar/pie charts	Datos están congelados al crear `Report`.	Regenerar con snapshot explícito y fecha de corte.	Media
RF-09.7	Historial de descargas	Cumplido / 85%	`ReportDownload`, audit log	No hay vista de consulta ni retención protegida.	Exponer historial autorizado e inmutable.	Media
RF-10.1	Fases alineadas a ISTQB	Parcial / 70%	`DEFAULT_PHASES`	Seis fases razonables, pero no son una implementación trazable de terminología/artefactos ISTQB v4.	Documentar mapeo ISTQB y criterios por fase.	Media
RF-10.2	Indicadores de avance	Cumplido / 80%	`TestingPhase.progress`, dashboard	Progreso calculado con checks simples, sin ponderación ni historial.	Definir fórmula y serie temporal.	Media
RF-10.3	Validar criterios antes de avanzar	Cumplido / 85%	`phase_criteria_status`, `phase_advance_view`	Validaciones dependen de existencia, no de calidad/aprobación de artefactos.	Reglas configurables y validación de estados.	Media
RF-10.4	Tutor ve línea de tiempo	Parcial / 65%	fases muestran fechas/estado	No hay línea de tiempo visual real, solo listado de fases.	Timeline con hitos, duración y retrasos.	Media
RF-10.5	Tutor revisa cualquier fase	Parcial / 65%	lectura prevista de fases	Bloqueado por permiso faltante; no hay comentarios/aprobación por fase.	Restaurar y añadir revisión formal.	Alta
RF-10.6	Fechas inicio/completitud automáticas	Cumplido / 85%	`started_at`, `completed_at`, fase advance	Se actualiza automáticamente; no hay auditoría de cambio de fechas.	Registrar eventos y zona horaria visible.	Baja

Matriz de requisitos no funcionales

Código	Descripción resumida	Estado / %	Evidencia y módulos	Problemas detectados	Recomendación	Prioridad
RNF-01.1	Interfaz guiada y secuencial	Parcial / 65%	wizard de plan, fases, ayudas	Solo el plan tiene wizard; no hay validación guiada completa de Fase 1.	Pruebas con usuarios y flujo secuencial de todo el ciclo.	Media
RNF-01.2	Ayudas contextuales en campos críticos	Parcial / 70%	`data-help`, `static/js/main.js`	Muchas formas las incluyen, pero no se demuestra 100% ni accesibilidad sin JS.	Inventario de campos críticos y ayuda visible accesible.	Media
RNF-01.3	Panel tutor simplificado/PDF <3 clics	Parcial / 60%	dashboard de tutor, reportes	No hay métrica de clics; normalmente requiere navegar, abrir y descargar.	Enlace directo a último informe y prueba de usabilidad.	Media
RNF-01.4	Diseño responsivo desde 768 px	Parcial / 65%	viewport, Bootstrap, sidebar responsive	Implementación plausible, sin pruebas visuales/resoluciones documentadas.	Pruebas responsive automatizadas a 768/1024/ móvil.	Media
RNF-02.1	Respuesta <3 s, 80 usuarios	No implementado / 0%	Sin scripts/resultados de carga	No hay medición ni objetivos observables.	k6/Locust, APM y presupuesto de rendimiento.	Alta
RNF-02.2	PDF <20 s con 300 casos	No implementado / 0%	Generador síncrono	No hay benchmark; PDF puede crecer con tablas y gráficos.	Prueba de carga específica y cola/timeout.	Alta
RNF-02.3	100 usuarios concurrentes	No implementado / 0%	Sin infraestructura/pruebas	Docker de desarrollo con `runserver`; sin evidencia de producción.	WSGI/ASGI productivo, DB tuning y pruebas documentadas.	Alta
RNF-03.1	Tutor solo consulta	Parcial / 45%	funciones de permiso en HEAD, vistas	Archivo de permisos eliminado; no hay política declarativa ni prueba integral actual.	Restaurar, centralizar RBAC y pruebas de autorización por endpoint.	Crítica
RNF-03.2	Autenticación institucional por rol	Parcial / 55%	Django auth, formulario	Dominio institucional no se valida realmente; registro solo estudiante; sin verificación/MFA/rate limiting.	Dominio permitido, verificación y protección de login.	Alta
RNF-03.3	Aislamiento entre proyectos	Incorrecto / 30%	filtros en vistas; forms de requisitos/planes/incidencias	Formularios no restringen todos los selectores a proyectos visibles, por lo que un POST manipulado puede crear artefactos ajenos.	Política `visible_projects_for` en cada form/service y pruebas negativas.	Crítica
RNF-03.4	HTTPS SSL/TLS	No implementado / 10%	No hay `SECURE_SSL_REDIRECT`, HSTS ni proxy TLS	Docker expone `runserver` HTTP.	Configuración de producción, TLS en proxy y cookies Secure.	Crítica
RNF-03.5	Auditoría protegida un año	Parcial / 35%	`AuditLog`	Modelo append-only por convención, sin permisos DB, retención, hash o respaldo.	WORM/controles DB, rotación y política de retención.	Alta
RNF-04.1	Disponibilidad sin caídas	No implementado / 0%	Sin monitorización/healthcheck	Hay bloqueo de arranque actual, sin SLO ni observabilidad.	Resolver arranque; health checks, logs y monitorización.	Crítica
RNF-05.1	Arquitectura por capas documentada	Parcial / 65%	apps, forms/views/services, `src/docs/architecture`	Separación aceptable pero hay lógica pesada en vistas y acoplamiento cruzado; permiso ausente rompe muchas capas.	Servicios de dominio, interfaces y ADRs.	Media
RNF-05.2	Pruebas unitarias >=70%	Parcial / 60%	111 pruebas localizables; documento previo declara 74%	No se pudo reproducir; cambios actuales invalidan reporte previo y faltan pruebas de carga/seguridad.	CI que ejecute cobertura mínima 70% y publique artefacto vigente.	Alta

Evaluación transversal

Área	Evaluación
Gestión de proyectos	Buena base: proyecto, tutor, filtros y restricción de un activo; faltan transiciones seguras y confirmación del tutor.
Requisitos	Modelo, clasificación, importación PDF y versiones sólidos; el control de autorización de formulario es una brecha crítica.
Planes	Campos y versionado adecuados; falta carga de documentos base y control de aprobación/criterios.
Casos	Casos estructurados, técnicas y niveles disponibles; faltan condiciones de prueba, orden manual y versionado.
Ejecuciones/evidencias	Ejecución manual por paso y asistida por reglas existen; evidencia demasiado restringida y no protegida adecuadamente.
Defectos	Flujo y reportes tienen buena base; faltan reglas de transición, relación directa y métricas en vivo.
Trazabilidad	Es el módulo más completo a nivel de consulta; falta notificación automática y baseline/versionado.
Reportes	PDF institucional y métricas/gráficos implementados; cumplimiento ISO no está demostrado y los snapshots pueden quedar obsoletos.
Roles/permisos	Diseño inicial razonable, pero el estado actual no arranca por la eliminación del módulo crítico y hay autorización inconsistente en formularios.
Seguridad	CSRF, validadores de contraseña, cookies HttpOnly, X-Frame-Options y restricción de automatización son positivos. Faltan TLS, cookies Secure, rate limiting, validación de adjuntos y RBAC robusto.
Usabilidad	Bootstrap, responsive aparente, wizard, tooltips y modo oscuro son positivos; faltan pruebas con usuarios y accesibilidad formal.
ISTQB	Técnicas, niveles, fases y trazabilidad se alinean de forma conceptual. No existe una matriz explícita de conformidad con ISTQB Foundation v4.0.

Conclusión

La plataforma contiene una base funcional extensa y coherente para un prototipo académico: modela el ciclo requisito → caso → ejecución → defecto, incorpora fases, riesgos, trazabilidad, reportes PDF y auditoría básica. Sin embargo, no puede considerarse lista para evaluación operativa ni despliegue mientras falte `src/apps/core/permissions.py`. Ese defecto bloquea las vistas que importan las políticas de acceso.

Las brechas que impiden un cumplimiento alto son: aislamiento incompleto de proyectos, ausencia de condiciones de prueba, documentos base y notificaciones de cobertura; regresión sin gestión de suites; evidencia de ejecución sin validación segura; ciclo de defectos sin transiciones; rendimiento/disponibilidad/TLS sin pruebas ni configuración; y conformidad ISO/ISTQB no demostrada mediante una matriz verificable.

Prioridad de corrección

- Crítica**: restaurar el módulo de permisos eliminado, ejecutar `manage.py check` y la suite en un entorno reproducible; cerrar la manipulación de proyecto en formularios; configurar HTTPS y cookies seguras.
- Alta**: pruebas de autorización negativas, adjuntos seguros, condiciones de prueba, documentos de plan, notificaciones de cobertura, reglas de transición de defectos y pruebas de carga.
- Media**: suites de regresión, orden de casos, dashboard tutor completo, timeline, historial/diff/restauración y métricas dinámicas.

Estimación final

- Cumplimiento funcional estimado: **68%** (considerando la intención y el código presente, sin contar el bloqueo de arranque).
- Cumplimiento no funcional estimado: **35%**.
- Cumplimiento global ponderado: **59%**.
- Nota técnica estimada: **5.9/10**.
- Estado operativo actual: **bloqueado** hasta restaurar `permissions.py` e instalar las dependencias declaradas; por este motivo la nota no equivale a una certificación de funcionamiento.